

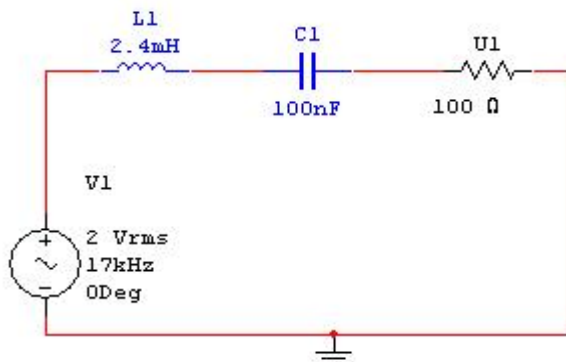
串联谐振 MultiSim 仿真实验

一、实验目的：

- 1、熟悉仿真软件 MultiSim 的使用；
- 2、加深对串联谐振电路的理解；
- 3、学习测定 R、L、C 串联谐振电路的频率特性曲线。

二、原理及说明

1、谐振频率



图一、 实验电路图

R、L、C 串联电路的阻抗为：

$$Z=R+j(\omega L-1/(\omega C))=|Z|\angle\varphi \quad ; \quad \omega \text{ 为电源的角频率}$$

当 $\omega L-1/(\omega C)=0$ 时，电路处于谐振状态，此时的角频率为 ω_0 。

$$\text{此时的谐振频率为：} f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

从上式可以看出谐振频率和 L、C 有关，与电阻 R 和激励源 V1 角频率 ω 无关。

2、RLC 电路谐振时的特性

- (1) 回路阻抗 $Z=R$ ；
- (2) 品质因数 Q：电感电压（或电容电压）与激励电压之比。

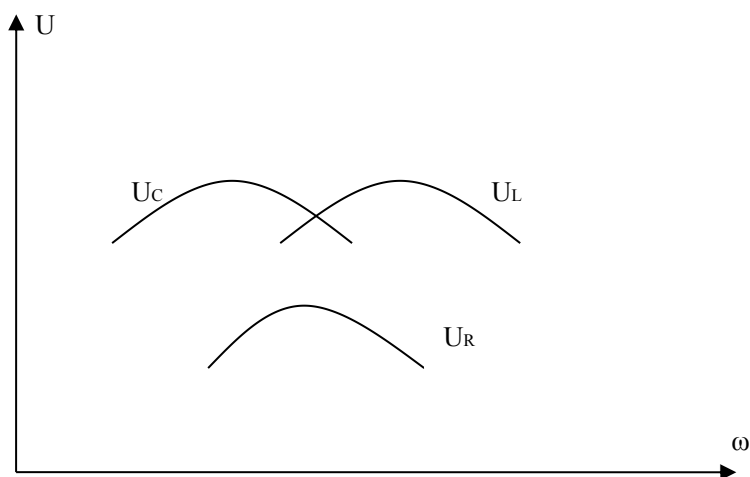
$$Q = \frac{U_L}{U_s} = \frac{U_C}{U_s} = \frac{\omega_0 L i}{R i} = \frac{\omega_0 C}{R} = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

品质因数的意义：表征电路的频率选择特性的好坏，Q 越大频率选择特性越好。

4、RLC 电路的电压曲线

$$U_L = I * \omega L = \frac{U_s}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \omega L$$

$$U_C = I * \frac{1}{\omega C} = \frac{U_s}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} * \frac{1}{\omega C}$$

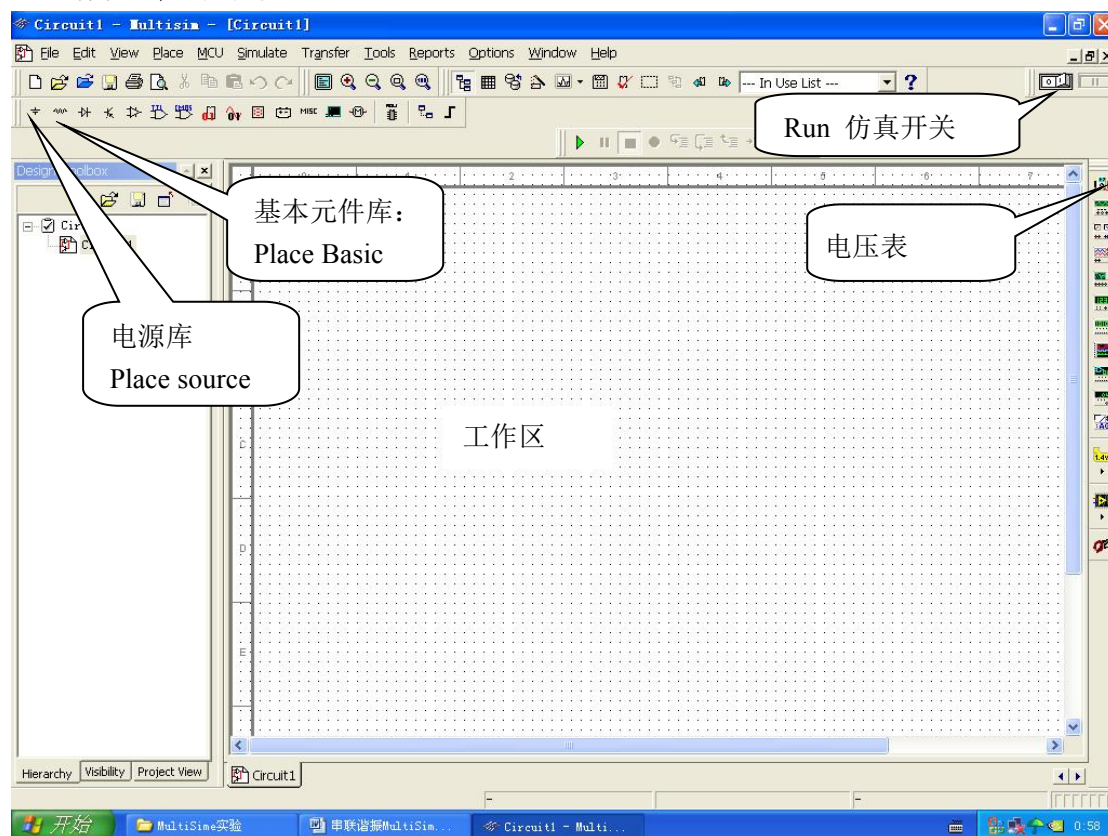


图二、RLC 电路电压示意图

三、实验设备：PC 机、Multisim10.0；

四、实验方法：

- 1、打开 Multisim10 软件：开始—>程序—>National Instruments—>Circuit Design Suite 10.0 —> Multisim

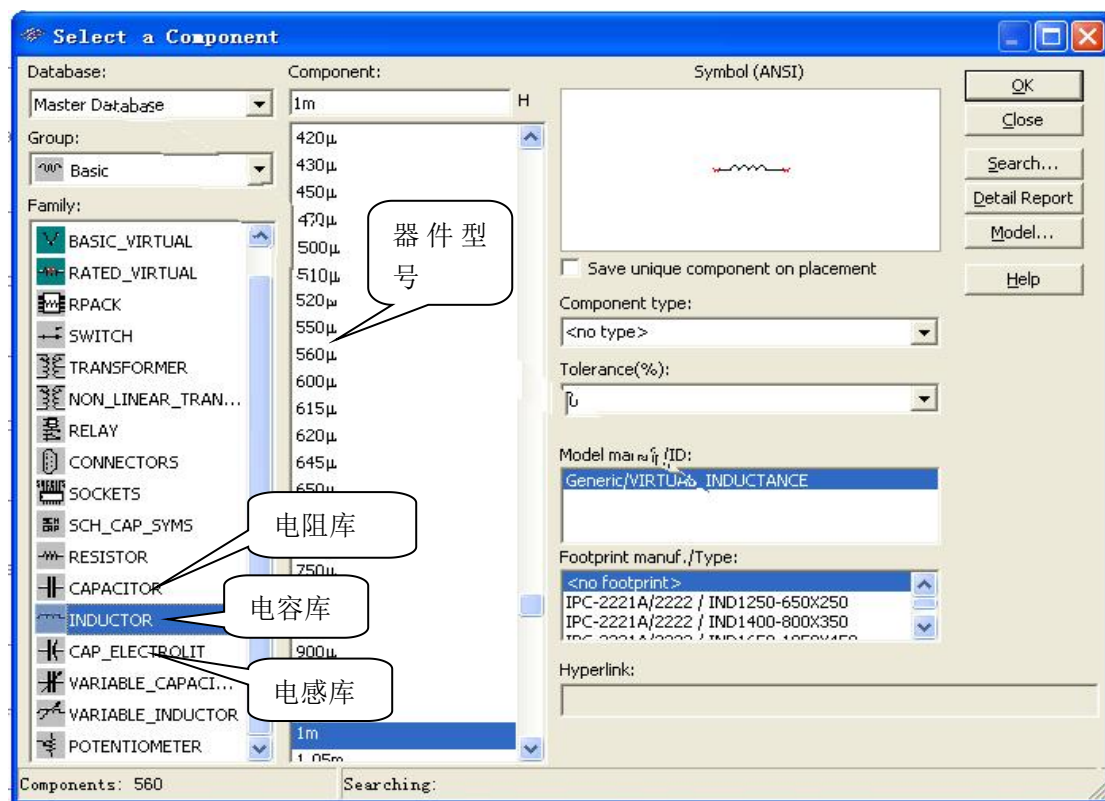


图三、Multisim 窗口布局

2、绘制电路图：

- (1)、单击工具栏的：Place Basic 按钮弹出如下对话框：选择 100nF 电容，2.4mH 电感，

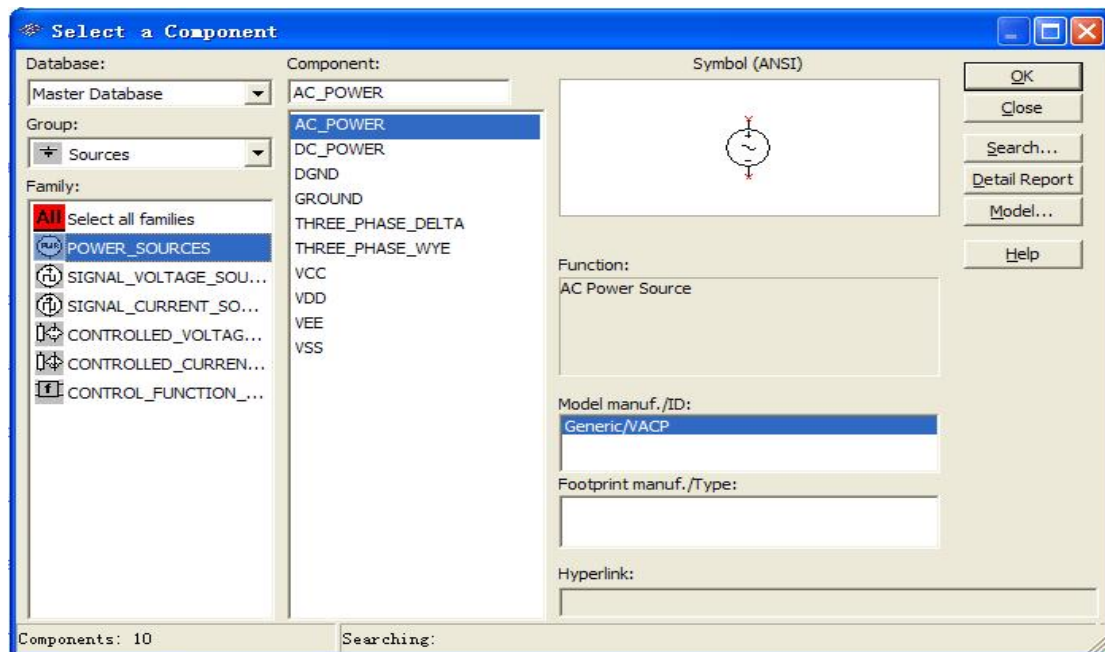
100 欧姆电阻 放入 MultiSim 工作区中



图四、PlaceBasic 器件库窗口

选择合适的器件放置在工作区中。电阻：100 欧姆，电感：2.4mH，电容 100nF

(2) 单击工具栏上的 Place sources 按钮 放置电源：AC_POWER 和 GROUND

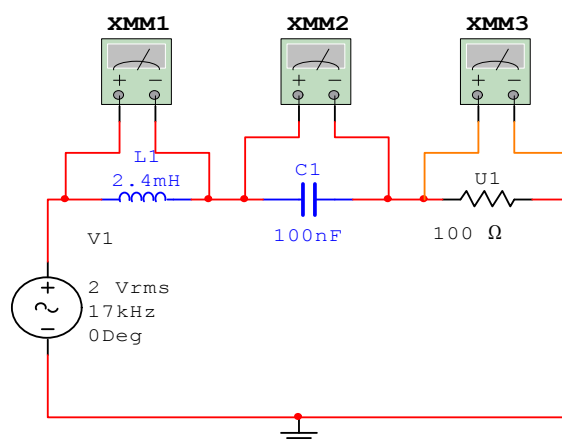


图五 电源 AC_POWER 和 GROUND

(3) 单击示波器仪表栏，第一个按钮，选择电压表:Multimeter

(4) 连线

把鼠标指针移动到器件的引脚上当鼠标指针变为： $+$ 形状时按下鼠标左键连线。
在示波器、仪表工具栏中选择：Multimeter 表并连线。如下图五所示。



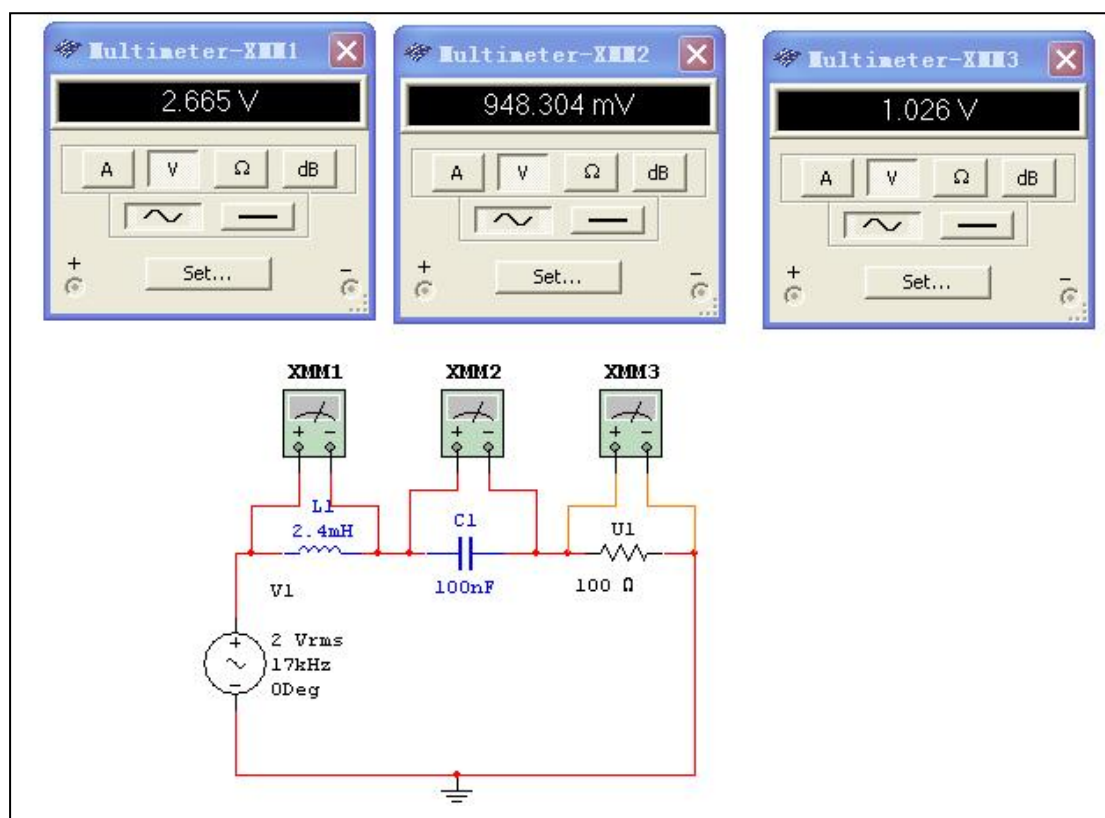
图六、实验电路图

(4) 单击 Run 按钮运行仿真。

双击：XMM1, XMM2, XMM3 仪表察看电压值，并记录 R,L,C 器件上的电压值。

单击：Run 按钮停止仿真。

双击 V1 电源修改电压，频率值多次仿真测量。



图七、实验图

五、实验内容

- 1、测量 RLC 串联电路中各器件的电压、频率值绘制幅频特性曲线。

R=100Ω V1=2V

f(kHz)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ur(V)											
Uc(V)											
V _L (V)											

R=200Ω V1=2V

2、RLC 电路中 R 电阻对电路品质因数的影响

f(kHz)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ur(V)												
Uc(V)												
V _L (V)												

电路如图：电路中的仪表选用：Bode Plotter（波特图仪，用于显示幅频特性曲线）

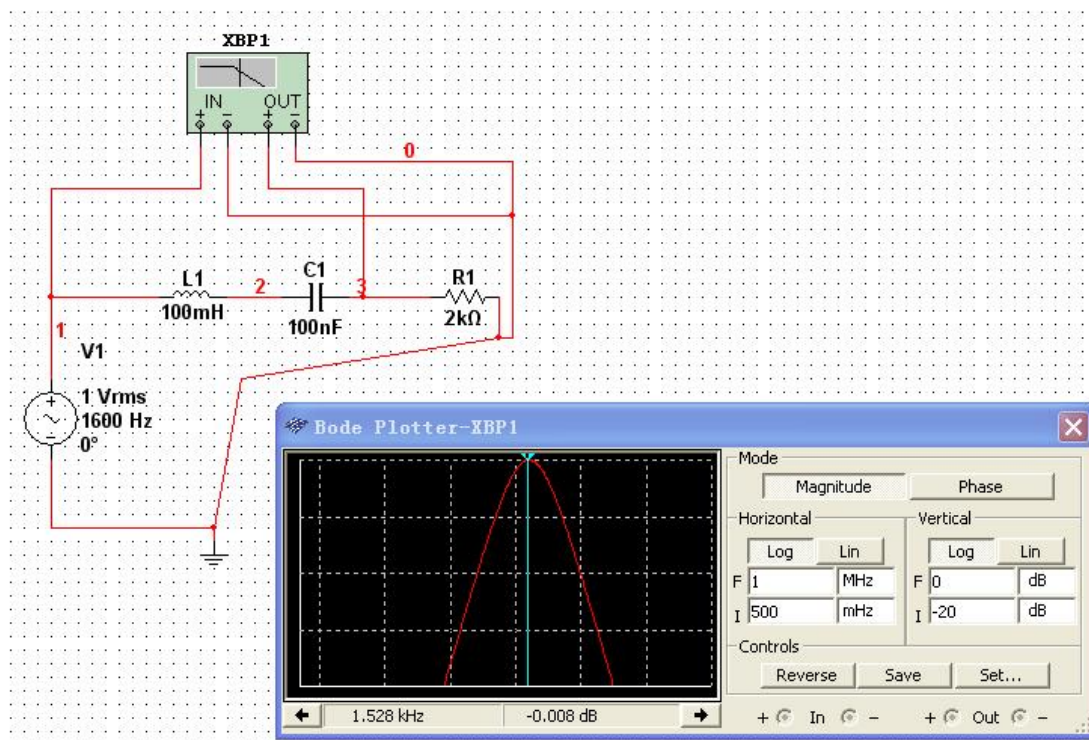
$$Q = \frac{\omega_0 Li}{Ri} = \frac{\omega_0 C}{R} = \frac{f_0}{f_H - f_L}, \quad f_H \text{ 和 } f_L \text{ 分别是回路电流由最大值减小 } 3\text{dB} \text{ 时所对应的的上}$$

限频率和下限频率。

双击波特图仪打开面板，设置参数如图所示，单击电路仿真开关：Run 会在面板上显示幅频特性曲线，移动红色游标是之在 0db 处，面板底部显示出谐振频率 f0 ,再移动到左右两侧的-3db 处测出 fL、fH 计算出品质因数 Q。

将电阻值设置为 5k 重新测量品质因数。

说明结论。



图八 测量 Q 值电路 和 波特图仪参数设置